

- **Чому комп'ютер рахує двійками?**

Тому що процесор складається з мільярдів мікро-перемикачів. Їм найпростіше розуміти лише два фізичні стани: є струм і немає струму.

- **Що таке біт і чому 8 бітів = байт?**

Біт — це найменша одиниця інформації (один нуль або одна одиниця). Байт — це 8 бітів. Так склалося історично: у перших комп'ютерах саме 8 бітів вистачало, щоб закодувати одну літеру англійського алфавіту або символ.

- **Як записати від'ємне число?**

Комп'ютер виділяє найперший (старший) біт під знак. Якщо число починається з 0 — воно додатне, якщо з 1 — від'ємне.

- **Чому виникає переповнення і як боротися?**

Воно виникає, коли число стає настільки великим, що не влізати у виділену для нього пам'ять. Тоді воно «перекручується» і раптом стає від'ємним. Щоб цього уникнути, треба використовувати «більші коробочки» — наприклад, тип даних `long` замість `int`.

- **Чому в старих іграх максимум золота — 2 147 483 647?**

Це найбільше число, яке може вміститися у стандартний 32-бітний тип даних. Якщо додати ще одну монету, станеться переповнення, і золото піде в мінус.

- **Чому комп'ютер вважає, що $7 / 2 = 3$?**

Бо числа 7 і 2 — цілі. Комп'ютер робить «цілочислене ділення»: він просто відкидає дробову частину без жодного округлення.